

Solução do Desafio da Semana
Séries Temporais I - Data: 30 de outubro de 2025.

Nome: Rafael Jordane de Souza Oliveira

Matrícula: 2023100836

- i. O primeiro passo para o desenvolvimento se dá encontrando a dinâmica de p_t :

$$\begin{aligned}m_t - p_t &= a(p_{t+1}^e - p_t), \quad a < 0, \\p_{t+1}^e - p_t &= c(p_t - p_{t-1}), \quad c > 0.\end{aligned}$$

Substituindo a segunda na primeira:

$$\begin{aligned}m_t - p_t &= ac(p_t - p_{t-1}). \\m_t &= (1 + ac)p_t - acp_{t-1}. \\p_t &= \frac{1}{1 + ac}m_t + \frac{ac}{1 + ac}p_{t-1}.\end{aligned}$$

Se $m_t = \bar{m}$ é constante, a dinâmica de p_t é dada por

$$p_t = \frac{1}{1 + ac}\bar{m} + \frac{ac}{1 + ac}p_{t-1}.$$

Essa dinâmica retrata uma equação em diferença de primeira ordem, desde que tenhamos $ac \neq -1$ e $ac \neq 0$, e nesse caso os coeficientes da equação serão:

$$a_0 = \frac{\bar{m}}{1 + ac}, \quad a_1 = \frac{ac}{1 + ac} \quad (1)$$

A solução desse tipo de equação pode ser obtido de forma iterativa seguindo o desenvolvimento:

$$\begin{aligned}p_1 &= a_0 + a_1p_0, \\p_2 &= a_0 + a_1p_1 = a_0 + a_1(a_0 + a_1p_0) = a_0(1 + a_1) + a_1^2p_0, \\p_3 &= a_0 + a_1p_2 = a_0 + a_1(a_0(1 + a_1) + a_1^2p_0) = a_0(1 + a_1 + a_1^2) + a_1^3p_0, \\&\vdots \\p_t &= a_0(1 + a_1 + a_1^2 + \cdots + a_1^{t-1}) + a_1^tp_0 = a_0 \sum_{j=0}^{t-1} a_1^j + a_1^tp_0, \quad t = 1, 2, 3, \dots\end{aligned}$$

Considerando que, como consequência das outras restrições já definidas, $a_1 \neq 1$, a série geométrica poderá ser desenvolvida como $\sum_{j=0}^{t-1} a_1^j = \frac{1 - a_1^t}{1 - a_1}$.

Partindo desse cenário temos a solução da dinâmica como:

$$p_t = \frac{a_0}{1 - a_1} + \left(p_0 + \frac{1 - a_1^t}{1 - a_1} \right), \quad (2)$$

considerando

$$a_0 = \frac{\bar{m}}{1 + ac} \quad e \quad a_1 = \frac{ac}{1 + ac}, \quad (3)$$

Teremos:

$$p_t = \frac{\frac{\bar{m}}{1+ac}}{1 - \frac{ac}{1+ac}} + \left(p_0 + \frac{1 - \left(\frac{ac}{1+ac} \right)^t}{1 - \frac{ac}{1+ac}} \right) \quad (4)$$

$$p_t = \bar{m} + (p_0 - \bar{m}) \left(\frac{ac}{1 + ac} \right)^t \quad (5)$$

- ii. Para obter a estabilidade do modelo será necessário $|a_1| < 1$, uma vez que a_1 aparece com t como expoente. Assim:

$$\left| \frac{ac}{1 + ac} \right| < 1.$$

Isto é equivalente a

$$|ac| < |1 + ac|.$$

Elevando ao quadrado (ou desenvolvendo) obtemos

$$(ac)^2 < (1 + ac)^2 \implies 0 < 2ac + 1 \implies ac > -\frac{1}{2}.$$

Lembrando que $a < 0$ e $c > 0$, ao isolar c obtemos

$$c < -\frac{1}{2a}.$$

Portanto, a condição de estabilidade (excluindo os casos degenerados $ac = 0$ e $ac = -1$) é

$$0 < c < -\frac{1}{2a}.$$

Obs.: o caso limite $ac = -\frac{1}{2}$ leva a $a_1 = -1$ (módulo igual a 1), não estável no sentido assintótico; por isso a desigualdade é estrita.

- iii. Considerando agora o caso em que as expectativas são perfeitas, isto é, quando $p_{t+1}^e = p_{t+1}$, a primeira equação torna-se:

$$m_t - p_t = a(p_{t+1} - p_t).$$

Mantendo $m_t = \bar{m}$ constante, podemos reorganizar a expressão isolando p_{t+1} :

$$ap_{t+1} = \bar{m} + (a - 1)p_t \quad \Rightarrow \quad p_{t+1} = \frac{a - 1}{a}p_t + \frac{\bar{m}}{a}.$$

Seguindo o mesmo raciocínio do item (i), identificamos os coeficientes da equação em diferença de primeira ordem:

$$a_1 = \frac{a - 1}{a}, \quad a_0 = \frac{\bar{m}}{a}.$$

Assim, a dinâmica de p_t é dada por

$$p_{t+1} = a_1 p_t + a_0.$$

Reindexando a equação em termos de t , obtemos:

$$p_t = a_1 p_{t-1} + a_0, \quad t = 1, 2, 3, \dots$$

Essa expressão corresponde a uma equação em diferença de primeira ordem — ou seja, um modelo $AR(1)$ — cuja solução geral, conforme o desenvolvimento realizado no item (i), é dada por:

$$p_t = a_0 \sum_{j=0}^{t-1} a_1^j + a_1^t p_0 = \frac{a_0(1 - a_1^t)}{1 - a_1} + a_1^t p_0 = \frac{a_0}{1 - a_1} + \left(p_0 - \frac{a_0}{1 - a_1} \right) a_1^t.$$

Substituindo os valores de a_0 e a_1 :

$$p_t = \frac{\frac{\bar{m}}{a}}{1 - \frac{a-1}{a}} + \left(p_0 - \frac{\frac{\bar{m}}{a}}{1 - \frac{a-1}{a}} \right) \left(\frac{a-1}{a} \right)^t.$$

Simplificando o denominador:

$$1 - \frac{a-1}{a} = \frac{1}{a},$$

de modo que:

$$p_t = \bar{m} + (p_0 - \bar{m}) \left(\frac{a-1}{a} \right)^t.$$

Logo, a solução da dinâmica sob expectativas perfeitas é:

$$p_t = a_1^t (p_0 - \bar{m}) + \bar{m}, \quad \text{onde} \quad a_1 = \frac{a-1}{a}.$$

Para a estabilidade do sistema, é necessário que $|a_1| < 1$, ou seja:

$$\left| \frac{a-1}{a} \right| < 1.$$

Desenvolvendo a desigualdade:

$$-1 < \frac{a-1}{a} < 1.$$

O segundo caso ($\frac{a-1}{a} < 1$) é sempre verdadeiro para $a \neq 0$. Já o primeiro caso fornece:

$$-1 < \frac{a-1}{a} \Rightarrow -a < a-1 \Rightarrow 1 < 2a \Rightarrow a > \frac{1}{2}.$$

Portanto, a condição de estabilidade seria satisfeita somente se $a > \frac{1}{2}$. No entanto, dado que $a < 0$ por hipótese, tal condição não pode ser atendida. Assim, sob expectativas perfeitas ($p_{t+1}^e = p_{t+1}$), o sistema possui um ponto fixo $p^* = \bar{m}$, mas essa solução é instável para todo $a < 0$, isto é, não há estabilidade assintótica.